

A Packing of 87 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.564440. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.562985, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.564440 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.562985, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 87/86 = 1.655391$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 215 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

156444042464840607879634114277946544400714058354526656694601678438787645
6625330660350355686057686

denominator:

100000000000058378371775966764175342905882661267435664427011115634890564
4361893952775760011502689

B Coordinates

87 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N87.txt`.

386358991185 -699711935578	-142279832345 136816453631	-199537904706 -343161371079	171692382007 4785115701
-36616131226 25791587416	-252274283308 444676221832	-541281359391 -10065429744	264339416067 -709385835740
-239838178184 -156518187627	445370428830 526627949732	498564567932 -375162141030	114795521553 -323188146822
51298018150 152077217701	-110903286209 466495045655	-155058020169 -28731165173	-35070461094 91081411554
528604844009 110798967339	625878398956 127351295811	236020812100 -324999383176	69212364309 34243460197
-481275504193 46779088448	343898757845 -161860894829	89043053647 307665323241	-62725504026 -322274684097
134515896692 22319362077	35978488896 -445290623294	62670790982 -392704177321	-494208980046 -262032595312
351305248681 516176221062	-263107950700 78444786426	-389778105095 -270243615843	-206110841725 -66261887160
95682470856 304093100804	-264419713577 -29347432716	-201688645766 -512578560982	274551094552 -92875597633
357051522376 -61329431733	-234307056432 199289978185	615299950786 29842002834	86375394471 166113625210
-5668276988 290650865267	7275718855 -125398137875	448959346246 -110624338847	273388077608 -543775826960
170025919391 105899626268	211622716196 -374838342944	-118801944321 111325097797	278431875345 460022661777
250330390140 157484253084	184718048552 404408704674	934629222057 401668737940	251982044116 -170020050908
-473346949530 138127902047	-330659551571 -482970440891	188300429004 -185933159307	235015972672 -215821360542
-109428778723 145267618611	369552832968 260057205173	187943064530 78167889292	-691115474768 -303109767117
-434437317699 -110486159262	-466196636595 31015036769	-231016755267 105466584939	-92007251820 -175021509444
592802215656 288640323679	223025438116 -210839191626	-35198182895 270727049579	392861081139 -170670584923
5495524099 354464743267	-486003832642 -167006171291	425879767003 -94110681587	-32758993238 361803955129
-57376947981 365827991178	-112720405885 -201782868823	-281892762929 -576194500332	68185518942 -313756434162
-9539239496 545614683690	386723093488 -410604138653	703768251939 -589224949339	-130296574603 273227179099
268375154006 -495707850959	97964691303 -38540523036	123314842081 103871216080	438791176468 10162327133
-238338215667 159325211737	-317299250161 -444882265798	-61525184235 504682235044	-150109095957 -151080884799
-680454530216 196785461326	70844697074 127916341327	-354189627627 122956618014	342078402757 -469907149686
-415721792225 241770377656	-498987078731 -87593182714	-352648377906 -160875163944	-18331654589 542699514358
37300037228 72811850472	92132557611 -521524228630	-512414835637 455752661376	553352948179 313154502679
-149117872129 -363354490079	-303531121526 536990139077	127789683663 53665589933	-143948505661 74383410541
-267349578579 -608826820934	-505289151665 29616336643	-204603760842 310521371295	138844939903 -152216017851
-348676712321 28095285381	-262432294640 236664883510	24356336724 142653096485	-310869712027 -222976001847
-93564941370 473017028033	-339705908293 -34960401568	-448926661235 -72436444598	-86347321833 458559883718
62732757139 202931818656	153432052247 273001176048	84285781209 -87121899893	447553649855 17857631133
352363710359 56094884904	-183284589771 102898774551	448556175054 594395733501	-80815980345 -153935510079
-58626211965 -163760156446	216940083479 272894226651	6153898713 230114033983	401317926445 -383570284023
84801710785 314872380398	683941464761 -117891146213	490250844080 -71127832937	-464464165675 205994686662
428926050042 -444139605158	91870302523 -63672508434	-219560338453 144675627202	-272935097430 361377110603
5536103957 263084419468	98281262450 358512437243	335911887321 480122021356	-63981927977 88277853162
119824517043 168709331998	108714277722 97857793798	-858618815 -224961016045	-644746573136 -425383000526
802771309208 193556210972	445706580051 349270108588	565169541009 87590716374	-81477457017 306934627771
8648342297 -298725473786	134261286736 110454228497	-55456340489 -273002454135	-277582313583 518418864304
155874881922 398717099755	51554797777 141641430893	-336991323098 564687335721	454441136183 66969066278
-224341192931 306561301789	508955927472 -428468962630	-270973789419 40224835941	173120383543 96820237455
60532593368 152097522088	-8196896565 -247840766652	47659252400 483540642392	-288037177932 -300966432754
134359837977 428861959649	-154408490343 -523246360189	-294649957404 -58556473205	-332615370970 162361835165
-192784505863 324080587927	-4718756482 413389159100	-395839077349 -314174769882	-132596189189 -160219743009
153651343209 117814842501	-496702787334 -281169255716	-419547855082 385484224479	-234695527053 -303775941580
-98694027297 234530417589	225176789218 -189510333590	-605640022836 -335799978782	-43642223154 122180335493
-612476163407 -294896930820	21910840675 89633262617	44283860980 199160390695	422524337503 39176376734
-185238842392 256164289186	20138851222 58934389819	-61474134386 191187012890	673557423908 3776680865
192344749656 527476910973	32968157379 486384221364	246235752406 115785871198	-80964374036 -132515616706
-53263182399 -115059989063	431973748392 64757869587	-26114201001 373363124614	-156682153481 -104364988022
268831269535 20795121712	584994736896 -661629005536	-392858162943 102233532629	268380134609 -441512751216
154225584886 -373600709663	72211882679 -5778678399	27077528459 -345841140283	-275751208221 24533135680
62608774080 -525705237212	-113123737241 -327702073834	279977061373 -469038047985	-58498646229 -784361865421
627947953799 -120329233805	-138784698880 -138171290755	5513877819 -246690686940	38969525045 -435456430166
-215077524075 261509233849	157274958239 261711325113	429096071157 318687101251	366074915741 447351773590
20806850695 -41210678172	114458892998 544181059389	335103511525 -176392732462	97205375116 -218630122540
-288098887730 27098294369	36741401646 -356122972959	147800651608 -138426402819	-77191462655 -55718002595
-206611816281 -209717242383	-676942160490 204043230133	-233087078042 -391704065512	117879153793 233968049073
-496550219124 -311343923923	-160078498049 -303666378440	-80100934969 -34559305647	-362042985807 -163803614481
211307321783 275703287936	209242398198 -509732629024	-1248226415 -86671825649	-256780323629 327456378906
-232021206214 83009244137	-522395822668 -47046973626	363264226781 452021194280	383494786706 -18530576933
-290969675541 -148972657558	-5086899172 138131096196	564713736822 -149027612911	546837719280 198921898353
-3730720577 65188199974	231472178167 214484106566	-407043481983 -558903468260	-241037019946 470774604959
283159486968 126413836108	-287812488379 -146648679239	-61162059255 367210408906	366002437982 -330163712432
498886956091 -791205708518	-195840878194 -9573766769	-233427685973 110792056558	-342241473729 43606734388
-118449535064 -280857603726	100988694614 307515648689	-347199020713 -56424611663	118761874710 365111881580
-318573054483 -167738502726	355786180692 -120506725390	-38576606053 442354179448	-417617699859 157420997351
-11481488901 -34019082151	88534128690 189149315585	684803715165 84001040433	615390914781 134196283688

-295110968054 -587924403567
-92055813465 279864019191
531334496199 -141744561709
-56073154328 -2097049285
-99341232337 -154415143863
141416374414 238796610582
-278251314532 329857236002
-124001749195 -464356215464
174534914559 172156310402
-62003328996 191081801621
-188571140157 -24298105968
-347488347547 -384743270696
210680664905 -19145662065
55953866225 400976642081
706785113660 -271135144472
-165575177998 242560478591
-466988202660 44172574717
-38131283935 -523598682359
-184590148358 -266249899490
-343416606885 -113739579885
445635566785 217068369716
-253942390004 -112674511851
127961319096 37994765079
317768610079 -448537981959
59373611733 -458631448894
2238879522 411695078126
1576988681 281314381874
670522354596 -103507358046
120162036550 -202801707535
-37557743103 316672683110
198892291667 -73687498347
12597768055 -401439686838
559908882678 -28250607404
247225293000 -438613022579
-260052860147 174714449567
-188081663046 -191034914819
-182679621910 -598137348359
310967952292 277422233363
393725491490 86530068467
237721123866 177531474201
-256535717312 -135867615933
-75640346045 68902803820
-427323605466 -296830357634
-615597578851 -112568178904
-5569096972 203492757024
-109503094131 -27528516722
-189017285039 -301505784631
33163879982 -195669741848
281967215390 210723290662
-459248159212 795326871424
-166248065190 -166444865885
-94021805251 435077554377
-27200005552 466287160547
-436757249585 109273663994
-90997173361 -158786268170
-198124935928 520867705891
-43871885292 -404460792767
-733118823328 -245949310937
-73347153362 -163471326746
399620133793 -107219758751
-216772382906 -149098985849
74226886267 -17255920872
-105070191450 57106090440
-25104612919 -662360735011
421246172172 188063283476
-338933813900 159692537294
324968738749 -69841572323
181132005213 -323529221369
-309120514486 38633150628
217101567790 -423087805231
-44053545747 128264617553
213349274365 -263218037846
606172294030 348378077612
221342546960 569863449891
-572053113215 589867841479
-382572871192 -163703364730
-454636094544 -180286843556
-58130995476 -28321830842
-227887290405 -385862501828
88598341968 108925721560
-284484471079 162608556448
197504361496 231510163371
-275310138631 55955199552
-108674637524 152588166367
-200140334459 -25226847798
121604975239 -216860349936
538872335353 -671131741617
357065124056 360223314185
-10006905758 -118635758423
-17508769969 -83877350530
243852674657 -272275748142
573157114056 355494624228
4551669940 -255493541969
16682732970 93614961874
358718548053 272771368077
-332123479141 492377292488
-27321523865 243377827544
-127805516100 -403882868109
-242147616662 -96914760779
395734714402 283177590576
-76388646116 -41623306965
77574655610 -141858287402
-104297959490 -121406108910
-654509675834 331461115645
-78343955215 349232617573
-353392515522 -420954672215
80101846648 -220304810221
-9118893353 87248863883
545467794710 -122009462851
-98121188010 91008464314
-498783659999 -79366943630
38762609804 423014027335
339954801448 -483839076362
247307650411 -301825254685
-462931461929 -629302213173
-22549339171 105120500273
-210963565156 56340628468
293007723342 229540146878
275264367474 -101295455739
319133914858 78054750355
205070884170 -254005827907
73370887147 -43906417417
328768668954 575210989397
-578230264908 93157069211
49939988746 -160576375116
-432055631308 138671839250
-129637870367 -34566182829
201695479467 -600390973751
303291243733 552057579442
-181772729705 -92562072035
-23404346817 207683292759
-313170977995 -39910434816
154547146064 72022600119
724648703702 -358454684802
191801528645 -276613409039
-138612271648 -548765589466
378085249102 165647116566
168488796434 -176788403556
3254045892 268161753805
386539065327 399211261112
81264549143 -346131624658
159432155718 -211057738333
-538563683087 530892592509
-226854071557 21293211641
-196495802724 -378649234507
-111322610151 7348004053
464659723065 182318003544
135349984831 151074855180
-437675046107 -28255637445
-16135507199 -440098429909
213155956007 62934087490
398331572197 -69141789141
-205824836318 40496594864
-59133290704 139621183390
-376767305345 261955247016
-45435590399 375438989574
-402500988706 -118666207933
18605149984 -512884550923
280182202463 -232196128672
-62084123092 269714421667
-601089169767 -44096332632
-120603006996 -71416157612
-283741426874 262166363784
316561593475 628894600281
-486675583268 527531319535
-258258051496 -200696581874
228884655600 -308485812058
-147153805955 -14287646076
-341480094666 -194060931436
-405702663729 -162351353
204674779234 -691277562275
322562599830 272554113226
-67864186774 88571506077
423517915940 -2791462278
216054919697 -61269213454
-253100748309 -176603868028
-94711806937 251581445510
-178185927627 -151324824615
517872212577 259497569668
-125661050238 393779217181
219175312590 -211472961183
-542746417144 367387239217
-194866466218 -684774977392
30813444904 72162117183
538652640836 373134737438
44972572311 24278583027
556551529876 -250918532397
159478879207 -336318906860
-51320497289 91970402467
322108862563 246869396691
-66018396042 -240883206929
-326994209257 -421435330151
-132306181929 170872732119
369488475448 -587086133834
-291349877448 -180896704394
319334778629 521859710189
200037969248 -331433025217
-547052125406 195742612551
-348057240551 148680173281
-360408104043 -219108717324
131849153319 -215038787780
-344857199328 296699781129
-165304142760 -87902603400
-173437433333 -223928977735
170601280188 255949155350
-408302926452 166608007328
-652265444066 -241923117840
23724481045 172726427215
406471273309 -224360458689
149722904170 -322296323683
-68666469493 -356673524631
-24794267150 -276034096381
217741104800 3865990784
-58799539826 -650394801003
301469768228 -255936652283
269364771629 194229977171
-362763059462 256087101211
-40743710548 -53172236367
-318750668554 -186339453216
712095759940 -324811696573
104871281397 -60861969877
153256421486 109782569422
200517508313 422130046223
266914848186 -155802706116
100528672673 98334518689
-307981887160 -490853050622
84648521273 567922559742
133866617464 -63607972835
-174572654103 121449365901
529760963192 530308715006
300351966228 99293585331
559619603692 -279110370474
-241271827244 284541873511
-32996842274 -539764069242
-63586419781 352316033787
-111835900830 96215750049
349748027215 113661598659
-263433035770 305945393253
-454403085923 -257132326849
-134424802753 -278221163549
-135272000230 -122161479371
-420371668458 -246639894158
129288245526 -93802383631
-360139497259 404788820506
-185969221739 -444759042475
106946102324 -548966178037
-478413645773 300584164371
-68843717592 -135299212184
392912143046 -15402033940
149687326675 252240898270
472572550855 -338687909209
274669130566 -441214326046
198752476418 146541261937
3704086923022 -104929219592
641720060689 476607310835
-50944130598 -156579902827
152960114324 154555250957
110711362681 243858849673
22620469924 -194697892129
-226936732197 470719595156
166842452012 -177832550445
192831032737 799074397649
-258892123487 156484488341
-161168567184 91832405938
11338011345 119515435668
177461502396 -86757582888
-724623423606 -22301047924
90415758876 -371906043101
-330166409642 202644164786
166433545372 295317577227
-357319411937 89642160987
221161825838 -276443702781
154025957394 -193609150059
351851669716 304069734300
-49402319794 172724005587
239638668895 -75168195485
73207192905 397620279968
-163299908814 523998473156
463179532097 -252865891030
82785471669 226692559158
-193043129560 -259560089181
-372877032665 -375955222238
148992853593 229942824320
373543152114 154158105107
2123469182 -459343186338
36208828149 -181869223447
-504102300986 -51550754531
553546794912 -287291246432
68898346812 545503824767
-201968055500 318832663607
-300623642008 218853086420
44756275863 75017101717
202434611282 181131547096
-242047828947 -113796277235
-570012569543 224419155849
246565697384 -49582185668
270070459856 165131538685
314136343272 439432541919
438369477210 370752516653
-215042107761 419308625129
297098516784 -410177791683
26925494789 -112212502837
-125303595472 432360286133
-231851146259 414041407372
7098696016 273871052164
-268374971231 -595924577000
149722673851 188557395437
496664497513 -47982804316
19925180601 361162940964
615627736835 -216512419698
297105609201 204166668706
-191388487704 -283247741074
316961711214 -194892650125
-17789922794 -152870085676
-55962705700 42441096197
271851560825 372544934935
266238784447 -80169828873
-175494571678 156273783183
-174063410226 453943360635
-153921598098 277975576367
193581002603 419956563765
574163108538 -278918177814
-113816782318 101622315396
57898460470 411398124875
-227954344850 333906212768
-606098946396 -45894891469
-401247343187 261424000400
-221974226213 366028025766
-344066471638 -293354363761
26601121141 191274886964
332376953598 -301965885381
213813818760 -12841382177
118553021622 -106987335429
-232530554469 438657421981
-228485675606 -293073987120
163587753451 -288608002736
-154947905649 314791540564
-1001672120922 -396418550889
-300260868279 -92282896107
115715028601 -23610574617
-494018584471 -323103590023
-146824944207 -15358112373
387776227190 7465604830
321500749624 -455892716602
505520773691 -263415679568
377633613914 299861925160
108912879391 512693208598
599859040742 178452394143
-527963452807 -205585642298
-95680759233 -453169224048
-95185716400 29812058932
-61453603658 -357345073828
-18223583903 190986393650
62903522768 -97397161999
260919749435 1818097986
-22112902448 416535267387
510337522870 -444820254313
78298240775 -417864424910
-300724582550 99186844944
-129447249775 -540287554487
-246044678602 -557839977338
8051215716 66228012762
-244273565850 274906912456
205533733044 -291089644668
181749512898 289215938766
218532209643 247729856823
-238303056509 112507390652
768804720377 -159652251792
-40661797003 19817535792
-550005072500 -368664501001
-104895226889 264033944249
245928147742 -56951796552
-252108638284 -217842033454
503764800449 -157364505947
132998034946 -85025671400
170335519343 -484678030778
-338686844196 348833486295
11233737330 -43775589814
221526683541 403097272516
-316818985310 31070137304
-13900518316 14516851328
90264144469 -285193719088
189370495551 -348304204485
76125175338 -50036177846
-186963255157 366426322463
595334770749 -351183736853
-184712028997 -403716059825
515133167319 24862293003
61117936135 254521984374
34252743091 35906571072
-506196422954 -535254651506
366598460331 -184286241369
36753894501 200326348897
-418204815564 183394165766
263935989234 -444522199984
473691166626 96474420613

-73728062191 597549803588	235160233611 30328725496	319853082431 395150638712	-189884583698 429991501048
303719766176 236256297550	177630747104 244045116988	5011894666 44035263266	56490069883 462242786232
-169832352955 131211306876	133871773032 25502497803	33171585761 -229242012791	173721721950 153189394764
3654576769 206692570767	-64420014945 -235936132045	-537260892497 246981321865	-334019334846 457642574202
-341561323539 -445614353828	-490727007801 326109107221	314470773264 -54304385667	336316075591 -267084387393
136065588100 -118211805381	-140555749034 -41424544184	-232669188231 70431823084	12199742173 322446502201
517917560107 349608337385	291128018400 -426245060728	-363479333095 -397316539030	332946730923 343338754782
-286230097478 285596135390	358699062455 -272148252649	118108443426 -197290288171	-263252554404 -331548369672
345457939931 -186716404578	400282440825 298357131060	-339745537158 -12672489935	50365956629 -96976688119
23934350257 309819391605	-115455357544 427524025292	140647162376 166381225120	7087537757 234579194504
220358824223 198544062426	445727078550 235012185055	36798244665 549606597111	26753562926 -497652846032
421284506763 29154879982	316476968984 439645973718	-387833702114 312825567020	-552700960022 125226422290
-370868956655 464856734780	-257346290628 589022093667	473771179990 -87209707778	-506021749249 -190296495858
25500098334 192169824366	-64361967523 -83611917709	-283180843299 -142812987855	223030535110 -30509722832
-57892053115 453067594539	445251930173 -414650499580	426556909332 238043073400	-150810172333 -278153108175
373792593208 95647971937	311628803304 -59627912237	-364248760376 -387349029561	225610932148 -404396423979
150381558772 397049404926	-422605233806 -93676476330	274829938723 -542794669655	324884371061 488786605351
190446897987 213563897015	61307919610 261794999710	65289183102 63048232480	-67700849547 98596234512
-323684930812 182502683732	143241173220 383023338645	537968352272 -48251037398	287325422042 163032034159
76789307528 200140853540	263036256461 -43732186019	-94159612609 -585786976367	299838042411 276775055892
436839721856 300671660716	99775060754 -194217385573	7224733279 -401480219338	-74061172616 -74565047050
-364209199668 726314946577	293233245180 209627039264	314280414798 -149150201897	184669338158 37523393859
-529093806224 -201379287072	-516011513507 -403703260413	-160809170703 -110344895654	-240697078022 239728518957
165062656992 -331342594446	-57149950700 -107963405855	77483392759 -35959169457	-206108902030 584729325938
349029712803 287942745990	427296324837 -249768559413	350349895118 95453503719	163314804825 -45765301854
-207039461304 108488006763	24980345646 -76385893790	-555936718112 16692931339	42010562752 20895946775
-198788298100 52236582433	264315983771 -442701540870	219867756261 -170730641660	30135082741 -109240785577
134886471572 123851348837	-135633400300 -60256948520	285319575305 306049338272	-327761250440 133924134523
174892315325 442180057640	-34743611519 311627716287	97347850645 -444330214299	-298332936978 -421428559340
-706310587478 -127230292775	-439557378635 -199979591304	-46873943497 -525506750327	-253414591694 -341893580262
-112950843356 329480281745	-179957775411 131228331308	-388736586446 245690483	-32221915167 144054289781
-392687241710 -92371926755	-432828536223 -68454873164	7011918229931 -241140002344	-319644256646 -653458753425
301531120602 116446959170	-540513802089 -398853932692	-323933339996 -152433582255	616615607453 -400928462833
-174741160912 149560311178	-137731757742 634361203182	117771568690 8141657436	-410062140680 247299728230
182125784410 528217610443	-546050241958 -108959064271	-280472716364 181683161125	-241072594163 5869692819
-78939139016 -211215074488	398498748223 68058729103	189930356684 -9702588190	120917840926 470792744544
-176823341694 -187333116273	31589031109 155519407928	104612175112 141996330303	-28932304465 -506233014039
178109062264 -342897729608	-396561262860 379324068102	-194028462310 298968096315	-412970838357 53674862452
282366531281 -72872973059	-265733931557 298163570141	-4454544241 48200696816	-215691377270 94082951623
-81582007909 70848739511	249884642012 283149668205	-269934597484 -705280590844	78960900651 395685398488
259198520542 461342898941	-408905754507 140808855382	-398682320432 448615657194	526492486398 66229376255
-448042296905 62366090450	-49033758888 291852904004	-283745553846 -38361164743	77093384118 -230222952120
-114623819525 262422494722	6302121459 -528601648201	14173840192 571801948562	-59393013853 64234363556
573833503193 -263897324892	-116014343480 -92766153899	537737012327 36851726132	-437105482434 437882283448
289741196415 135374184838	-261925661083 -503306203557	138081743524 -154329082412	-530403416764 -240213685989
79264414566 -343779948031	361710678583 362506882586	-467820374143 -234121838858	46744460789 -206940328217
360946197215 54277984163	409493938797 -236628343724	140717671689 388658914183	-216700869551 -207096097464
166989161046 472288777188	84332384117 621501485735	-306747855351 -175316430528	-367358539277 -80652201590
-42533822825 526115510919	-182916929602 396599012392	-139804766064 57984942555	-110210784447 19867960867
364397615439 20860263815	-43566689619 -193725820944	-7571919978 429677646901	126880441187 47882389609
-266060552114 59898545679	-156375156198 -178637919111	315844881300 -143351518157	2039112249126 -488542465976
-283865933160 89856103383	550206930908 -117975310947	165634613684 -85840425055	-57283382548 -366517503547
26124705668 83247930860	-530950043814 -37812922407	-389298017879 672541957733	-8723793004 -531150945979
100480888239 -404491504832	-137941519907 153682676695	63163121941 -356345883213	583998378119 62387394890
62262972913 529684750217	-109269237398 -361227813874	251892589538 57445493932	74823365846 38008286454
556510925628 276062615406	137677354784 -173631287653	-292627672841 -262523747726	-628374412168 19801798301
-170805909093 -245856126137	-308309529262 -208494898460	-17243672458 195644000162	-58301329545 535779705394
-14352596294 253909837929	21817917979 -199016767618	274604094699 276163125062	243868976667 -171273079286
95681135172 -536904444660	370200147026 199489031122	406674388929 398664389583	32789145080 205851592519
541048412295 -213104625780	-159354786884 519075793206	-545680897977 -77167759384	-566662722937 63917565331
-439321064413 -49219329733	84096823229 -271709734600	322015257998 -104057569211	-406158510597 107501295222
184564157514 106191913073	171418157049 35984258903	-159347218360 225519095367	43910960574 -181483072268
-271007759776 566726962253	-644101110989 -319590744523	373677195624 -302601447403	132868417384 441647775275
262181182322 303271786907	-103124041779 -287082349629	-214716492580 -190110662678	-83598466168 462133945763
-272025698622 -497623399344	370915361743 -423456718241	-103726742499 94466005891	161243135268 -601359474703
608413992027 -288716500223	25721301635 -301544297314	162689667579 54834012179	565952807348 277973331489
-264068901930 -209233451850	-376603312933 278866507864	-175489586221 39235768051	-45654992465 -121728543234
1571227792231 301186995568	291630010457 461844381984	171279729554 364777358017	280043242005 131802104360
465222778832 12848488364	284875289686 -145942290663	433356320658 -297647564300	
-115321452133 207116279925	-22983041778 338090838370	697566609968 255611821119	
11540898449 257117626231	395025325776 -462266539974	57074657188 416251340372	